

昇格前: s はメモリにある

アドレスを
計算して積む

$\left\{ \begin{array}{l} \text{addi } a0, s0, -24 \\ \text{addi } sp, sp, -8 \\ \text{sd } a0, 0(sp) \end{array} \right.$

…右辺の計算…

取り出して
書き込む

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ld } a1, 0(sp) \\ \text{addi } sp, sp, 8 \\ \text{sw } a0, 0(a1) \end{array} \right.$

代入 1 回に **5 命令**

レジスタに置ける変数

- &x を取られていない
- 配列でも構造体でもない (入りきらない)
- int かポインタ

昇格後: s は s2 にある

~~addi a0, s0, -24~~

~~addi sp, sp, -8~~

~~sd a0, 0(sp)~~

…右辺の計算…

~~ld a1, 0(sp)~~

~~addi sp, sp, 8~~

sxt.w s2, a0

代入 1 回に **1 命令**

なぜ **sxt.w** なのか

メモリでは sw/lw が int を 32 ビットに切り詰めていた。レジスタに置くとその切り詰めが消えるので、代入のたびに明示的に行う (M2「int は 64 ビットで計算される」と直結)